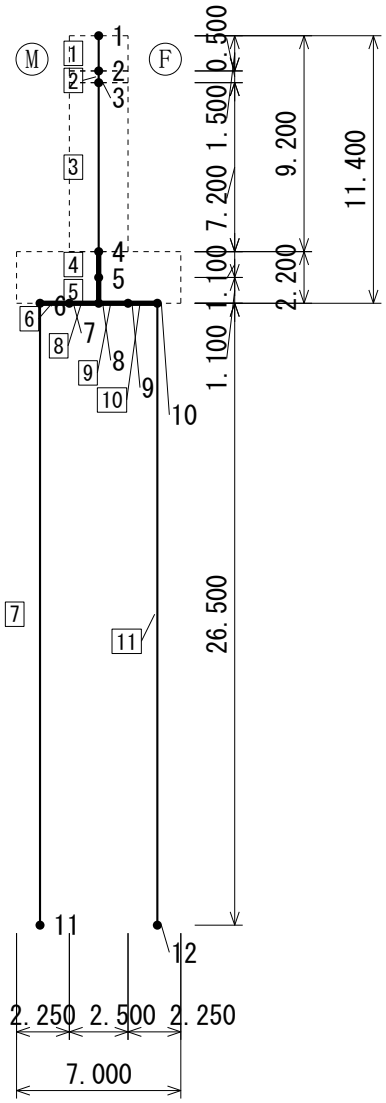
## §8. 線路方向の計算（地震時以外）

### 8.1 検討モデル

#### (1) 骨組図




太線は剛域を示す．Ⓜは可動支承，Ⓕは固定支承．寸法の単位は m.

杭列（橋軸方向）

| 杭列 | 位置 (m) | 奥行き本数 | A (m2) | I (m4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.500 | 3 | 0.12513 | 0.00954 |
| 2 | 2.500 | 3 | 0.12513 | 0.00954 |

杭周面の地盤ばね（杭頭から）

| 杭列 | 区間 | 長さ (m) | 水平ばね (kN/m2) | | せん断ばね (kN/m2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 |
| 1 | 1 | 3.750 | 14,208 | 28,417 | 13,534 | 27,067 |
| | 2 | 7.500 | 19,186 | 38,373 | 18,275 | 36,550 |
| | 3 | 1.950 | 37,482 | 74,964 | 35,702 | 71,404 |
| | 4 | 12.300 | 125,727 | 251,453 | 119,755 | 239,510 |
| | 5 | 1.000 | 125,727 | 251,453 | 119,755 | 239,510 |
| 2 | 1 | 3.750 | 14,208 | 28,417 | 13,534 | 27,067 |
| | 2 | 7.500 | 19,186 | 38,373 | 18,275 | 36,550 |
| | 3 | 1.950 | 37,482 | 74,964 | 35,702 | 71,404 |
| | 4 | 12.300 | 125,727 | 251,453 | 119,755 | 239,510 |
| | 5 | 1.000 | 125,727 | 251,453 | 119,755 | 239,510 |

杭先端の地盤ばね

| 杭列 | 鉛直ばね (kN/m) | | 水平ばね (kN/m) | | 回転ばね (kN/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 |
| 1 | 532,245 | 1,064,491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 532,245 | 1,064,491 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**(2) 節点と部材**

| 節点番号 | X座標 (m) | Y座標 (m) | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 11.400 | はり天端 |
| 2 | 0.000 | 9.900 | はり下端 |
| 3 | 0.000 | 9.400 | 柱上端 |
| 4 | 0.000 | 2.200 | フーチング天端 |
| 5 | 0.000 | 1.100 | フーチング重心 |
| 6 | -2.500 | 0.000 | 杭頭 |
| 7 | -1.250 | 0.000 | く体前面 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | フーチング底面 |
| 9 | 1.250 | 0.000 | く体前面 |
| 10 | 2.500 | 0.000 | 杭頭 |
| 11 | -2.500 | -26.500 | 杭先端（ばね） |
| 12 | 2.500 | -26.500 | 杭先端（ばね） |

| 部材番号 | i端 | j端 | 高さ (m) | 水平距離 (m) | 部位 | 断面 | f'ck (N/mm$^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1.500 | 0.000 | はり | 柱 | 40.0 |
| 2 | 2 | 3 | 0.500 | 0.000 | ハンチ | 柱 | 40.0 |
| 3 | 3 | 4 | 7.200 | 0.000 | 柱 | 柱 | 40.0 |
| 4 | 4 | 5 | 1.100 | 0.000 | フーチング天端～重心 | 剛域 | － |
| 5 | 5 | 8 | 1.100 | 0.000 | フーチング重心～底面 | 剛域 | － |
| 6 | 6 | 7 | 0.000 | 1.250 | フーチング底面の剛域 | 剛域 | － |
| 7 | 6 | 11 | 26.500 | 0.000 | 杭 | 杭 | － |
| 8 | 7 | 8 | 0.000 | 1.250 | フーチング底面の剛域 | 剛域 | － |
| 9 | 8 | 9 | 0.000 | 1.250 | フーチング底面の剛域 | 剛域 | － |
| 10 | 9 | 10 | 0.000 | 1.250 | フーチング底面の剛域 | 剛域 | － |
| 11 | 10 | 12 | 26.500 | 0.000 | 杭 | 杭 | － |

### (3) 部材の断面諸元

#### 1) 柱（はり・ハンチを含む）

b = 3.500 m　　h = 2.500 m

断面積　　A = 3.500 × 2.500 = 8.750 m$^2$

断面二次モーメント　I = 1/12 × 3.500 × 2.500$^3$ = 4.55729 m$^4$

#### 2) フーチング

フーチングはすべて剛域とする.

断面の重心位置　　$y_G$ = 1.100 m

#### 3) 杭（鋼管，全長で同じ断面）

弾性係数　　E = 2.00 × 10$^8$ kN/m$^2$

断面積　　A = 0.04171 m$^2$

断面二次モーメント　I = 0.00318 m$^4$

A・I は1本当り．杭列の断面は奥行き本数を掛けた値とする.

#### 4) 弾性係数

く体　　f'ck = 40.0 N/mm$^2$

Ec = 3.10 × 10$^7$ kN/m$^2$

(表の f'ck = 30 N/mm$^2$ で Ec = 28 kN/mm$^2$, f'ck = 40 N/mm$^2$ で Ec = 31 kN/mm$^2$ から直線補間)

## 8.2 作用の計算

### (1) 固定死荷重

柱　　q = 3.500 × 2.500 × 24.5 = 214.38 kN/m

フーチング　　P = 24.5 × 123.200 = 3018.40 kN

・橋脚天端に作用する荷重

はり・ハンチ　　N = 707.44 + 171.50 = 878.94 kN

| | 鉛直力 (kN) | アーム (m) | モーメント (kN・m) |
|---|---|---|---|
| 起点側 $R_B$ | 1710.00 | -0.700 | -1197.00 |
| 終点側 $R_C$ | 4250.00 | 0.200 | 850.00 |
| はり | 878.94 | 0.000 | 0.00 |
| 合計 | 6838.94 | | -347.00 |

重複区間　　Δh = 1.500 + 0.500 = 2.000 m

ここに、Δh ： はりの高さ ＋ ハンチの高さ（柱の q と重なる長さ）

鉛直力　　N = 6838.94 − 214.38 × 2.000

= 6410.18 kN

モーメント　　M = -347.00 kN・m

### (2) 付加死荷重

載荷土　　P = 504.00 + (-78.75) = 425.25 kN

・橋脚天端に作用する荷重

| | 鉛直力 (kN) | アーム (m) | モーメント (kN・m) |
|---|---|---|---|
| 起点側 $R_B$ | 470.00 | -0.700 | -329.00 |
| 終点側 $R_C$ | 1050.00 | 0.200 | 210.00 |
| 合計 | 1520.00 | | -119.00 |

### (3) 浮力

高水位　　$\omega_1$ = -10.0 × 123.200 = -1232.00 kN

平水位　　$\omega_2$ = -10.0 × 0.000 = 0.00 kN

低水位　　$\omega_3$ = -10.0 × 0.000 = 0.00 kN

### (4) 列車荷重

#### 1) 複線載荷（両側の桁）

載荷線数を乗じる　　$R_B$ = 379.44 × 2.000 = 758.88 kN

$R_C$ = 697.71 × 2.000 = 1395.42 kN

| | 鉛直力 (kN) | アーム (m) | モーメント (kN・m) |
|---|---|---|---|
| 起点側 $R_B$ | 758.88 | -0.700 | -531.22 |
| 終点側 $R_C$ | 1395.42 | 0.200 | 279.08 |
| 合計 | 2154.30 | | -252.14 |

#### 2) 複線載荷（起点側の桁）

載荷線数を乗じる　　$R_B$ = 415.14 × 2.000 = 830.28 kN

$R_C$ = 0.00 × 2.000 = 0.00 kN

| | 鉛直力 (kN) | アーム (m) | モーメント (kN・m) |
|---|---|---|---|
| 起点側 $R_B$ | 830.28 | -0.700 | -581.20 |
| 終点側 $R_C$ | 0.00 | 0.200 | 0.00 |
| 合計 | 830.28 | | -581.20 |

### 3) 複線載荷（終点側の桁）

載荷線数を乗じる

$R_B$ = 0.00 × 2.000 = 0.00 kN

$R_C$ = 913.75 × 2.000 = 1827.50 kN

| | 鉛直力 (kN) | アーム (m) | モーメント (kN・m) |
|---|---|---|---|
| 起点側 $R_B$ | 0.00 | -0.700 | 0.00 |
| 終点側 $R_C$ | 1827.50 | 0.200 | 365.50 |
| 合計 | 1827.50 | | 365.50 |

## (5) 衝撃荷重

鉛直力は列車荷重に橋脚く体の衝撃係数を乗じた値とする.

### 1) 複線載荷（安全性・復旧性，両側の桁）

| | 列車荷重 (kN) | 衝撃係数 | 鉛直力 (kN) | アーム (m) | モーメント (kN・m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 起点側 $R_B$ | 758.88 | 0.417 | 316.45 | -0.700 | -221.52 |
| 終点側 $R_C$ | 1395.42 | 0.415 | 579.10 | 0.200 | 115.82 |
| 合計 | 2154.30 | | 895.55 | | -105.70 |

### 2) 複線載荷（使用性，両側の桁）

| | 列車荷重 (kN) | 衝撃係数 | 鉛直力 (kN) | アーム (m) | モーメント (kN・m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 起点側 $R_B$ | 758.88 | 0.313 | 237.53 | -0.700 | -166.27 |
| 終点側 $R_C$ | 1395.42 | 0.312 | 435.37 | 0.200 | 87.07 |
| 合計 | 2154.30 | | 672.90 | | -79.20 |

### 3) 複線載荷（安全性・復旧性，起点側の桁）

| | 列車荷重 (kN) | 衝撃係数 | 鉛直力 (kN) | アーム (m) | モーメント (kN・m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 起点側 $R_B$ | 830.28 | 0.404 | 335.43 | -0.700 | -234.80 |
| 終点側 $R_C$ | 0.00 | 0.402 | 0.00 | 0.200 | 0.00 |
| 合計 | 830.28 | | 335.43 | | -234.80 |

4) 複線載荷（使用性，起点側の桁）

| | 列車荷重 (kN) | 衝撃係数 | 鉛直力 (kN) | アーム (m) | モーメント (kN・m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 起点側 $R_B$ | 830.28 | 0.303 | 251.57 | -0.700 | -176.10 |
| 終点側 $R_C$ | 0.00 | 0.302 | 0.00 | 0.200 | 0.00 |
| 合計 | 830.28 | | 251.57 | | -176.10 |

5) 複線載荷（安全性・復旧性，終点側の桁）

| | 列車荷重 (kN) | 衝撃係数 | 鉛直力 (kN) | アーム (m) | モーメント (kN・m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 起点側 $R_B$ | 0.00 | 0.414 | 0.00 | -0.700 | 0.00 |
| 終点側 $R_C$ | 1827.50 | 0.412 | 752.93 | 0.200 | 150.59 |
| 合計 | 1827.50 | | 752.93 | | 150.59 |

6) 複線載荷（使用性，終点側の桁）

| | 列車荷重 (kN) | 衝撃係数 | 鉛直力 (kN) | アーム (m) | モーメント (kN・m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 起点側 $R_B$ | 0.00 | 0.311 | 0.00 | -0.700 | 0.00 |
| 終点側 $R_C$ | 1827.50 | 0.309 | 564.70 | 0.200 | 112.94 |
| 合計 | 1827.50 | | 564.70 | | 112.94 |

## (6) 水平荷重

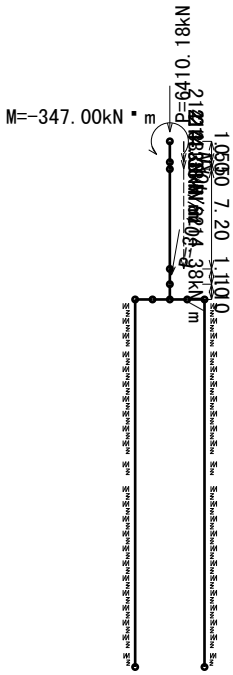
### 1) 支承に働く水平荷重のまとめ

| 荷　重　種　別 | | 起点桁 (kN) | 終点桁 (kN) | 合計 (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 使用性 | 0.8LR | 64.00 | 200.00 | 264.00 |
| | ① 1.0LR | 80.00 | 250.00 | 330.00 |
| | ② 1.0LR | 80.00 | 250.00 | 330.00 |
| | ③ 1.0LR | 80.00 | 250.00 | 330.00 |
| 安全性（破壊） | ① 1.0LR + 1.00B | 151.25 | 446.59 | 597.84 |
| | ② 1.0LR + 1.00B | 143.75 | 250.00 | 393.75 |
| | ③ 1.0LR + 1.00B | 80.00 | 496.79 | 576.79 |
| | ① 1.1LR + 1.00B | 159.25 | 509.24 | 668.49 |
| | ② 1.1LR + 1.00B | 151.75 | 275.00 | 426.75 |
| | ③ 1.1LR + 1.00B | 88.00 | 558.74 | 646.74 |
| | ① 1.1LR + 1.00B（死荷重低減あり） | 159.25 | 572.74 | 731.99 |
| | ② 1.1LR + 1.00B（死荷重低減あり） | 151.75 | 316.75 | 468.50 |
| | ③ 1.1LR + 1.00B（死荷重低減あり） | 88.00 | 622.24 | 710.24 |
| | ① 1.0LR + 1.10B | 158.38 | 540.77 | 699.15 |
| | ② 1.0LR + 1.10B | 150.13 | 250.00 | 400.13 |
| | ③ 1.0LR + 1.10B | 80.00 | 592.13 | 672.13 |
| | ① 1.0LR + 1.10B（死荷重低減あり） | 158.38 | 604.27 | 762.65 |
| | ② 1.0LR + 1.10B（死荷重低減あり） | 150.13 | 266.75 | 416.88 |
| | ③ 1.0LR + 1.10B（死荷重低減あり） | 80.00 | 655.63 | 735.63 |
| | 1.0LR | 80.00 | 250.00 | 330.00 |

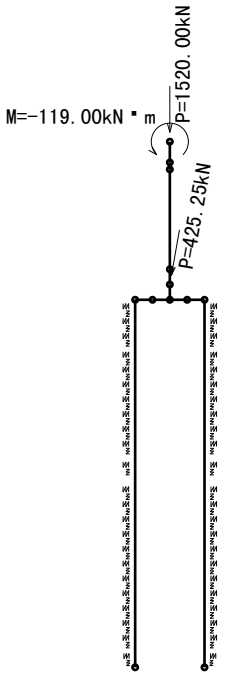
| 荷　重　種　別 | | 起点桁 (kN) | 終点桁 (kN) | 合計 (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 復旧性 | ① 1.0LR + 1.00B | 151.25 | 490.99 | 642.24 |
| | ② 1.0LR + 1.00B | 143.75 | 250.00 | 393.75 |
| | ③ 1.0LR + 1.00B | 80.00 | 540.49 | 620.49 |
| | 1.0LR | 80.00 | 250.00 | 330.00 |

8.3 荷重図

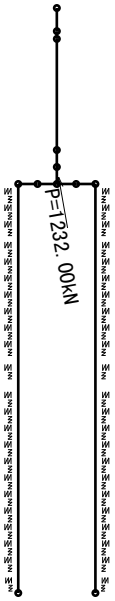
荷 重 図　Case 1　固定死荷重　D1



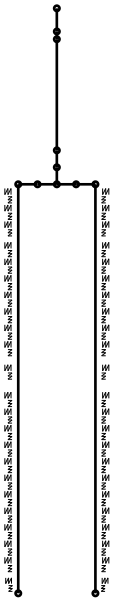

荷 重 図　Case 2　付加死荷重　D2



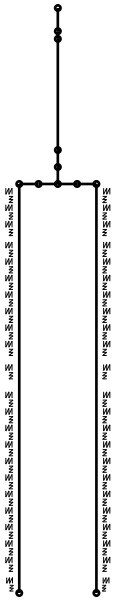
荷 重 図　Case 3　浮力　高水位　Wp1



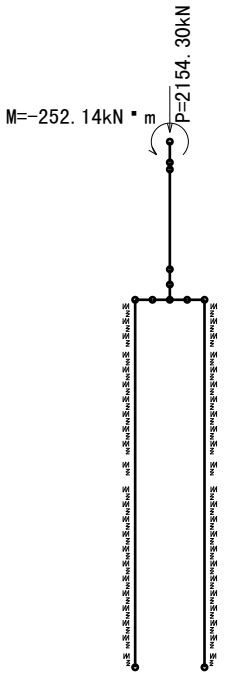

荷 重 図　Case 4　浮力　平水位　Wp2



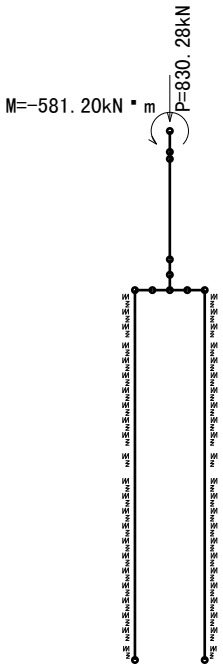
荷 重 図　Case 5　浮力　低水位　Wp3



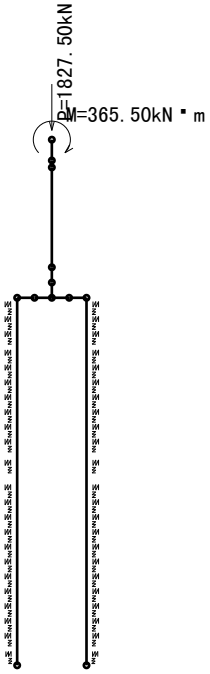
荷 重 図　Case 6　列車荷重　複線　両側の桁　L2-1



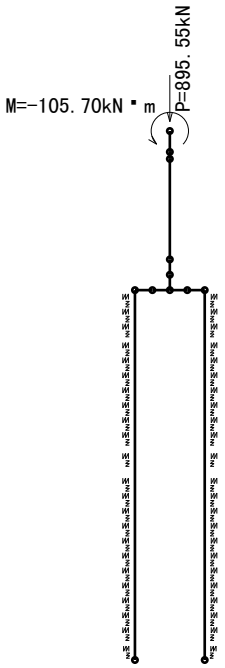
荷 重 図　Case 7　列車荷重　複線　起点側の桁　L2-2



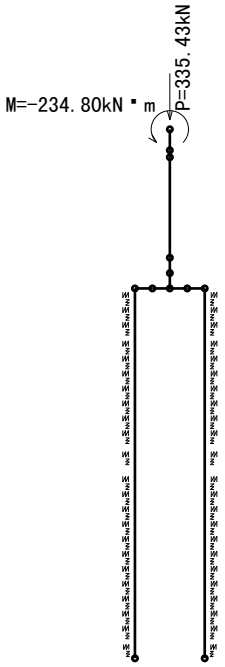

荷 重 図　Case 8　列車荷重　複線　終点側の桁　L2-3



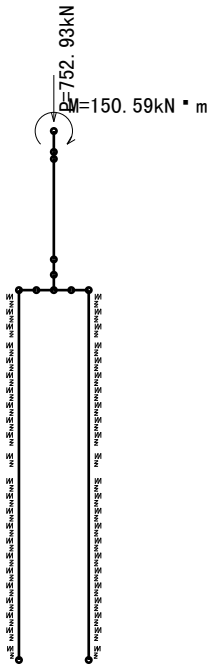
荷 重 図　Case 9　衝撃荷重　安全性・復旧性　複線　両側の桁　I2-1



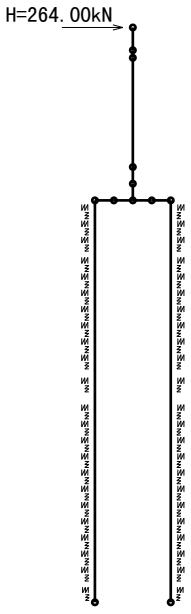

荷 重 図　Case 10　衝撃荷重　安全性・復旧性　複線　起点側の桁　I2-2



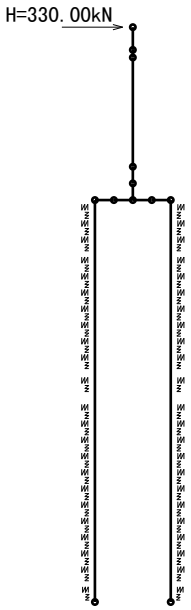
荷 重 図　Case 11　衝撃荷重　安全性・復旧性　複線　終点側の桁　I2-3



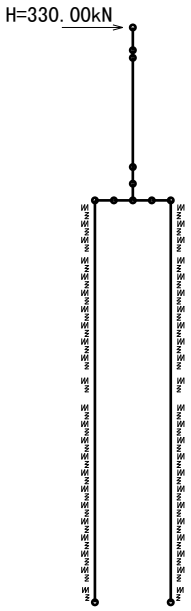

荷 重 図　Case 12　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重　使用性　0.8LR



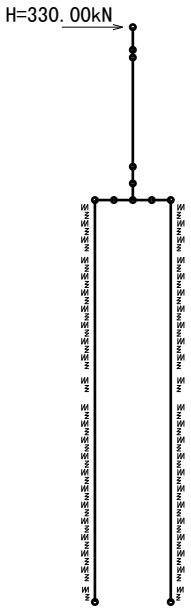
荷 重 図　Case 13　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重　使用性　両側の桁　1.0LR-1



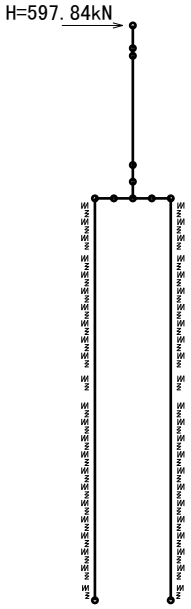

荷 重 図　Case 14　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重　使用性　起点側の桁　1.0LR-2



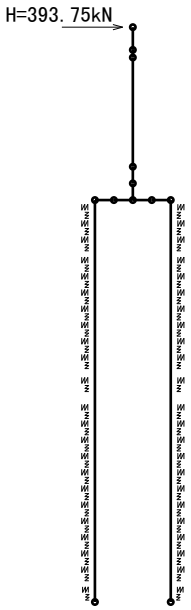
荷 重 図　Case 15　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重　使用性　終点側の桁　1.0LR-3



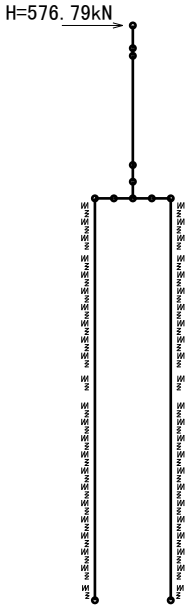

荷 重 図　Case 16　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　両側の桁　1.0LR+1.0B-1



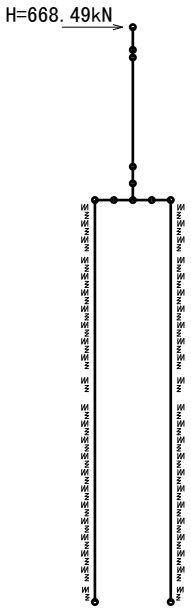
荷 重 図　Case 17　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　起点側の桁　1.0LR+1.0B-2



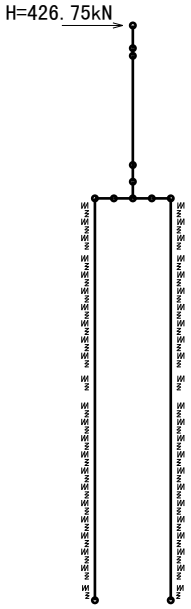

荷 重 図　Case 18　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　終点側の桁　1.0LR+1.0B-3



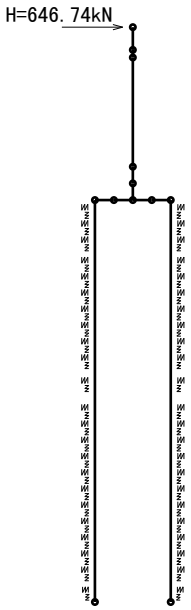
荷 重 図　Case 19　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　両側の桁　1.1LR+1.0B-1



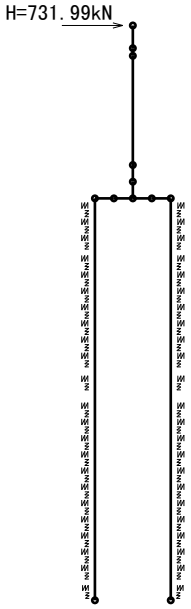

荷 重 図　Case 20　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　起点側の桁　1.1LR+1.0B-2



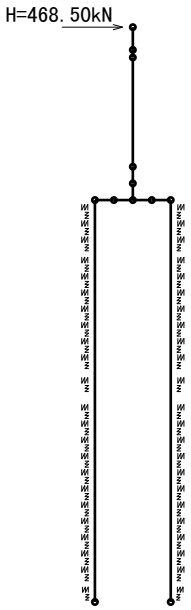
荷 重 図　Case 21　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　終点側の桁　1.1LR+1.0B-3



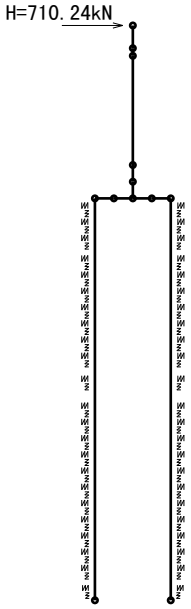

荷 重 図　Case 22　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　死荷重低減あり　両側の桁　1.1LR+1.0B-1



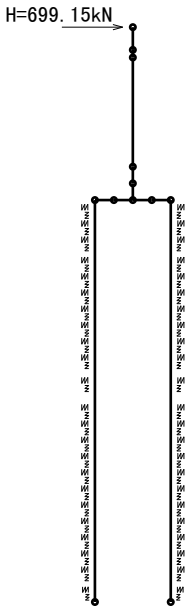
荷 重 図　Case 23　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　死荷重低減あり　起点側の桁　1.1LR+1.0B-2



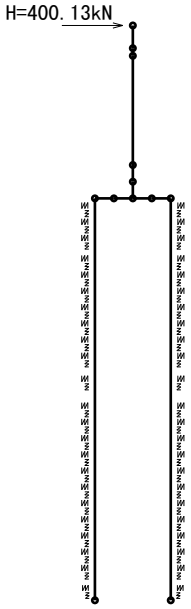

荷 重 図　Case 24　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　死荷重低減あり　終点側の桁　1.1LR+1.0B-3



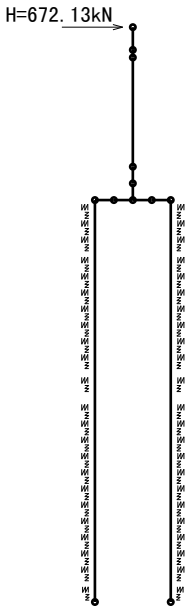
荷 重 図　Case 25　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　両側の桁　1.0LR+1.1B-1



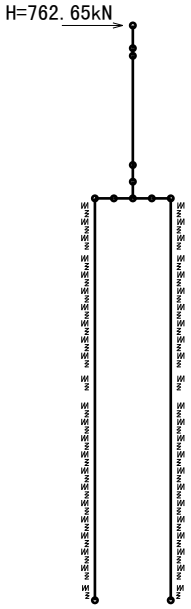

荷 重 図　Case 26　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　起点側の桁　1.0LR+1.1B-2



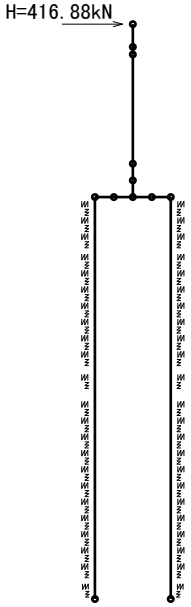
荷 重 図　Case 27　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　終点側の桁　1.0LR+1.1B-3



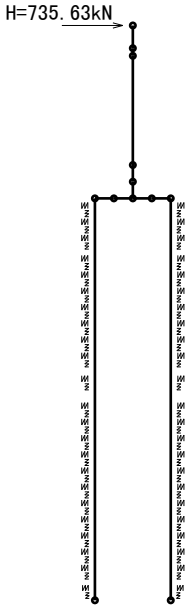

荷 重 図　Case 28　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　死荷重低減あり　両側の桁　1.0LR+1.1B-1



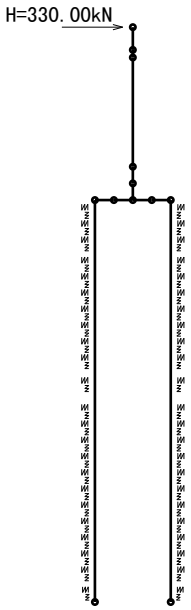
荷 重 図　Case 29　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　死荷重低減あり　起点側の桁　1.0LR+1.1B-2



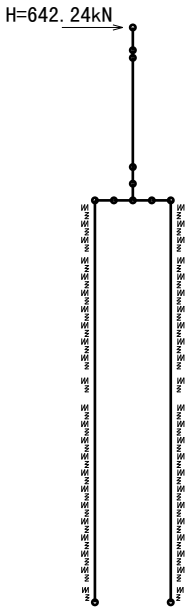

荷 重 図　Case 30　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　死荷重低減あり　終点側の桁　1.0LR+1.1B-3



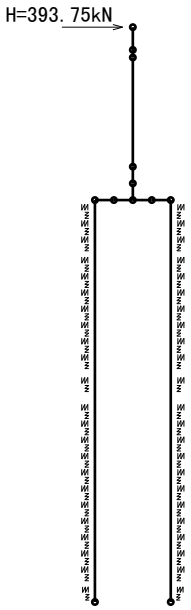
荷 重 図　Case 31　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重　安全性　1.0LR



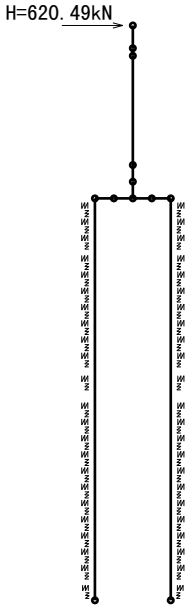

荷 重 図　Case 32　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　復旧性　両側の桁　1.0LR+1.0B-1



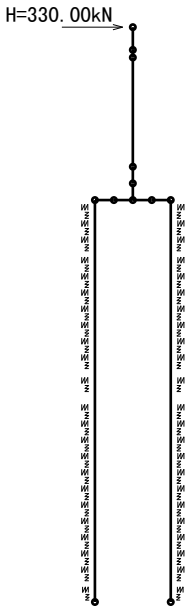
荷 重 図　Case 33　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　復旧性　起点側の桁　1.0LR+1.0B-2



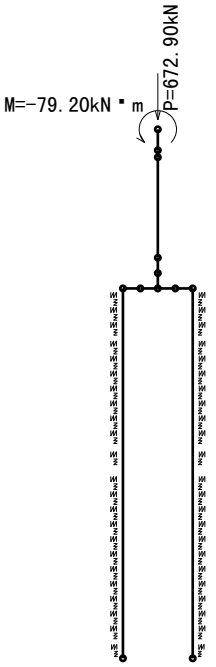

荷 重 図　Case 34　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　復旧性　終点側の桁　1.0LR+1.0B-3



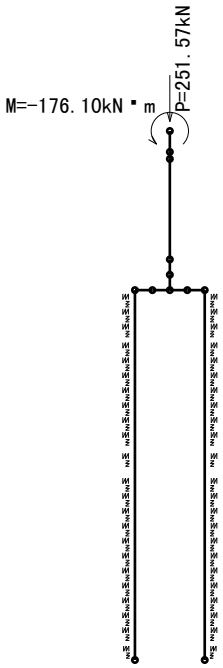
荷 重 図　Case 35　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重　復旧性　1.0LR



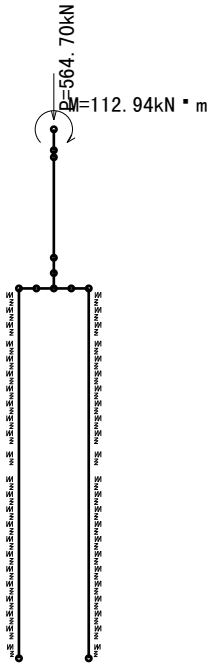

荷 重 図　Case 36　衝撃荷重　使用性　複線　両側の桁　I2s-1



荷 重 図　Case 37　衝撃荷重　使用性　複線　起点側の桁　I2s-2




荷 重 図　Case 38　衝撃荷重　使用性　複線　終点側の桁　I2s-3



## 8.4 設計作用の組合せ

### (1) 基本ケース

| No | 荷重名称 | 区分 | 備考 | バネ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定死荷重 | | | 1 |
| 2 | 付加死荷重 | | | 1 |
| 3 | 浮力 | 高水位 | | 1 |
| 4 | 浮力 | 平水位 | | 1 |
| 5 | 浮力 | 低水位 | | 1 |
| 6 | 列車荷重 | 複線 | 両側 | 2 |
| 7 | 列車荷重 | 複線 | 起点側 | 2 |
| 8 | 列車荷重 | 複線 | 終点側 | 2 |
| 9 | 衝撃荷重 | 安全性・復旧性　複線 | 両側 | 2 |
| 10 | 衝撃荷重 | 安全性・復旧性　複線 | 起点側 | 2 |
| 11 | 衝撃荷重 | 安全性・復旧性　複線 | 終点側 | 2 |
| 12 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 使用性　0.8LR | | 1 |
| 13 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 使用性　1.0LR | 両側 | 1 |
| 14 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 使用性　1.0LR | 起点側 | 1 |
| 15 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 使用性　1.0LR | 終点側 | 1 |
| 16 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.0LR + 1.00B | 両側 | 2 |
| 17 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.0LR + 1.00B | 起点側 | 2 |
| 18 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.0LR + 1.00B | 終点側 | 2 |
| 19 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.1LR + 1.00B | 両側 | 2 |
| 20 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.1LR + 1.00B | 起点側 | 2 |
| 21 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.1LR + 1.00B | 終点側 | 2 |
| 22 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.1LR + 1.00B（死荷重低減あり） | 両側 | 2 |
| 23 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.1LR + 1.00B（死荷重低減あり） | 起点側 | 2 |
| 24 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.1LR + 1.00B（死荷重低減あり） | 終点側 | 2 |
| 25 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.0LR + 1.10B | 両側 | 2 |
| 26 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.0LR + 1.10B | 起点側 | 2 |
| 27 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.0LR + 1.10B | 終点側 | 2 |
| 28 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.0LR + 1.10B（死荷重低減あり） | 両側 | 2 |
| 29 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.0LR + 1.10B（死荷重低減あり） | 起点側 | 2 |
| 30 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性　1.0LR + 1.10B（死荷重低減あり） | 終点側 | 2 |
| 31 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 安全性　1.0LR | | 1 |
| 32 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 復旧性　1.0LR + 1.00B | 両側 | 2 |
| 33 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 復旧性　1.0LR + 1.00B | 起点側 | 2 |
| 34 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 復旧性　1.0LR + 1.00B | 終点側 | 2 |
| 35 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 復旧性　1.0LR | | 1 |

バネ 1 は長期，2 は短期の杭の地盤ばね（杭周面と杭先端）を用いる．

(2) Defineケース

| No | C1 | C2 | C3 | 記号 | 荷重名称 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | $D_1$ | 固定死荷重 | |
| 2 | 2 | | | $D_2$ | 付加死荷重 | |
| 3 | 3 | | | $W_{P1}$ | 浮力 | 高水位 |
| 4 | 4 | | | $W_{P2}$ | 浮力 | 平水位 |
| 5 | 5 | | | $W_{P3}$ | 浮力 | 低水位 |
| 6 | 6 | | | $L_{2-1}$ | 列車荷重 | 複線 |
| 7 | 7 | | | $L_{2-2}$ | 列車荷重 | 複線 |
| 8 | 8 | | | $L_{2-3}$ | 列車荷重 | 複線 |
| 9 | 9 | | | $I_{2-1}$ | 衝撃荷重 | 安全性・復旧性　複線 |
| 10 | 10 | | | $I_{2-2}$ | 衝撃荷重 | 安全性・復旧性　複線 |
| 11 | 11 | | | $I_{2-3}$ | 衝撃荷重 | 安全性・復旧性　複線 |
| 12 | 12 | -12 | | $0.8L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 使用性 |
| 13 | 13 | -13 | | $1.0L_R$-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 使用性 |
| 14 | 14 | -14 | | $1.0L_R$-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 使用性 |
| 15 | 15 | -15 | | $1.0L_R$-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 使用性 |
| 16 | 16 | -16 | | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性 |
| 17 | 17 | -17 | | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性 |
| 18 | 18 | -18 | | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性 |
| 19 | 19 | -19 | | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性 |
| 20 | 20 | -20 | | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性 |
| 21 | 21 | -21 | | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性 |
| 22 | 22 | -22 | | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性（死荷重低減あり） |
| 23 | 23 | -23 | | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性（死荷重低減あり） |
| 24 | 24 | -24 | | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性（死荷重低減あり） |
| 25 | 25 | -25 | | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性 |
| 26 | 26 | -26 | | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性 |
| 27 | 27 | -27 | | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性 |
| 28 | 28 | -28 | | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性（死荷重低減あり） |
| 29 | 29 | -29 | | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性（死荷重低減あり） |
| 30 | 30 | -30 | | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 安全性（死荷重低減あり） |
| 31 | 31 | -31 | | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 安全性 |
| 32 | 32 | -32 | | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 復旧性 |
| 33 | 33 | -33 | | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 復旧性 |
| 34 | 34 | -34 | | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 復旧性 |
| 35 | 35 | -35 | | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 復旧性 |

C2 は水平荷重を逆向きにも作用させることを示す.

(3) 組合せケースと荷重係数

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全性・復旧性 | $\rho$ | = | 1.000 | | ≒ | 1.00 |
| 列車最大 | $1.1\rho$ | = | 1.1 × 1.000 | | = | 1.10 |
| 使用性 | $\rho$ | = | 1.000 | | ≒ | 1.00 |
| 使用性の衝撃 | $0.75\rho$ | = | 0.75 × 1.000 | | = | 0.75 |

| No | 記号 | 荷重名称 | 安全性 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 破壊 | | | | | | | |
| | | | 列車最大 低水位・両 | 列車最大 低水位・起 | 列車最大 低水位・終 | 列車最大 高水位・両 | 列車最大 高水位・起 | 列車最大 高水位・終 | 制動最大 低水位・両 | 制動最大 低水位・起 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | $D_1$ | 固定死荷重 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 2 | $D_2$ | 付加死荷重 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | $W_{P1}$ | 浮力 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — | — |
| 4 | $W_{P2}$ | 浮力 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | $W_{P3}$ | 浮力 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — | — | — | 1.0 | 1.0 |
| 6 | $L_{2-1}$ | 列車荷重 | 1.10 | — | — | 1.10 | — | — | 1.00 | — |
| 7 | $L_{2-2}$ | 列車荷重 | — | 1.10 | — | — | 1.10 | — | — | 1.00 |
| 8 | $L_{2-3}$ | 列車荷重 | — | — | 1.10 | — | — | 1.10 | — | — |
| 9 | $I_{2-1}$ | 衝撃荷重 | 1.10 | — | — | 1.10 | — | — | — | — |
| 10 | $I_{2-2}$ | 衝撃荷重 | — | 1.10 | — | — | 1.10 | — | — | — |
| 11 | $I_{2-3}$ | 衝撃荷重 | — | — | 1.10 | — | — | 1.10 | — | — |
| 12 | $0.8L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | $1.0L_R$-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | $1.0L_R$-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | $1.0L_R$-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 1.0 | — | — | 1.0 | — | — | — | — |
| 17 | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | — | 1.0 | — | — | 1.0 | — | — | — |
| 18 | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | — | — | 1.0 | — | — | 1.0 | — | — |
| 19 | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — |
| 26 | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
| 27 | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| No | 記号 | 荷重名称 | 安全性 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 破壊 | | | | 破壊・低減 | | | |
| | | | 制動最大 低水位・終 | 制動最大 高水位・両 | 制動最大 高水位・起 | 制動最大 高水位・終 | 制動最大 低水位・両 | 制動最大 低水位・起 | 制動最大 低水位・終 | 制動最大 高水位・両 |
| | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | $D_1$ | 固定死荷重 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 2 | $D_2$ | 付加死荷重 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 3 | $W_{P1}$ | 浮力 | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 | － | － | － | 1.0 |
| 4 | $W_{P2}$ | 浮力 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 5 | $W_{P3}$ | 浮力 | 1.0 | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 | － |
| 6 | $L_{2-1}$ | 列車荷重 | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 |
| 7 | $L_{2-2}$ | 列車荷重 | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － |
| 8 | $L_{2-3}$ | 列車荷重 | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － |
| 9 | $I_{2-1}$ | 衝撃荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 10 | $I_{2-2}$ | 衝撃荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 11 | $I_{2-3}$ | 衝撃荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 12 | $0.8L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 13 | $1.0L_R$-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 14 | $1.0L_R$-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 15 | $1.0L_R$-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 16 | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 17 | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 18 | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 19 | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 20 | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 21 | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 22 | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 23 | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 24 | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 25 | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | 1.0 | － | － | － | － | － | － |
| 26 | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | 1.0 | － | － | － | － | － |
| 27 | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | 1.0 | － | － | 1.0 | － | － | － | － |
| 28 | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | 1.0 | － | － | 1.0 |
| 29 | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | 1.0 | － | － |
| 30 | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | 1.0 | － |
| 31 | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 32 | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 33 | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 34 | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 35 | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |

| No | 記号 | 荷重名称 | 安全性 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 破壊・低減 | | 破壊 | | | | | |
| | | | 制動最大 高水位・起 | 制動最大 高水位・終 | ﾛﾝｸﾞ最大 低水位・両 | ﾛﾝｸﾞ最大 低水位・起 | ﾛﾝｸﾞ最大 低水位・終 | ﾛﾝｸﾞ最大 高水位・両 | ﾛﾝｸﾞ最大 高水位・起 | ﾛﾝｸﾞ最大 高水位・終 |
| | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | $D_1$ | 固定死荷重 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 2 | $D_2$ | 付加死荷重 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | $W_{P1}$ | 浮力 | 1.0 | 1.0 | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | $W_{P2}$ | 浮力 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 5 | $W_{P3}$ | 浮力 | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 | － | － | － |
| 6 | $L_{2-1}$ | 列車荷重 | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － |
| 7 | $L_{2-2}$ | 列車荷重 | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － |
| 8 | $L_{2-3}$ | 列車荷重 | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 |
| 9 | $I_{2-1}$ | 衝撃荷重 | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － |
| 10 | $I_{2-2}$ | 衝撃荷重 | － | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － |
| 11 | $I_{2-3}$ | 衝撃荷重 | － | － | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 |
| 12 | $0.8L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 13 | $1.0L_R$-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 14 | $1.0L_R$-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 15 | $1.0L_R$-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 16 | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 17 | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 18 | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 19 | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | 1.0 | － | － | 1.0 | － | － |
| 20 | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | 1.0 | － | － | 1.0 | － |
| 21 | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | 1.0 | － | － | 1.0 |
| 22 | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 23 | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 24 | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 25 | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 26 | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 27 | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 28 | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 29 | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | 1.0 | － | － | － | － | － | － | － |
| 30 | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | 1.0 | － | － | － | － | － | － |
| 31 | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 32 | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 33 | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 34 | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 35 | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － |

| No | 記号 | 荷重名称 | 安全性 | | | | | | | | 使用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 破壊・低減 | | | | | | 破壊 | | 長期 |
| | | | ﾛﾝｸﾞ最大 低水位・両 | ﾛﾝｸﾞ最大 低水位・起 | ﾛﾝｸﾞ最大 低水位・終 | ﾛﾝｸﾞ最大 高水位・両 | ﾛﾝｸﾞ最大 高水位・起 | ﾛﾝｸﾞ最大 高水位・終 | 雪最大 低水位 | 雪最大 高水位 | |
| | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | $D_1$ | 固定死荷重 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 2 | $D_2$ | 付加死荷重 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| 3 | $W_{P1}$ | 浮力 | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 | － | 1.0 | － |
| 4 | $W_{P2}$ | 浮力 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1.0 |
| 5 | $W_{P3}$ | 浮力 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | － | － | － | 1.0 | － | － |
| 6 | $L_{2-1}$ | 列車荷重 | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － | － | － | － |
| 7 | $L_{2-2}$ | 列車荷重 | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － | － | － |
| 8 | $L_{2-3}$ | 列車荷重 | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － | － |
| 9 | $I_{2-1}$ | 衝撃荷重 | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － | － | － | － |
| 10 | $I_{2-2}$ | 衝撃荷重 | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － | － | － |
| 11 | $I_{2-3}$ | 衝撃荷重 | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － | － |
| 12 | $0.8L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 13 | $1.0L_R$-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 14 | $1.0L_R$-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 15 | $1.0L_R$-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 16 | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 17 | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 18 | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 19 | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 20 | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 21 | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 22 | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | 1.0 | － | － | 1.0 | － | － | － | － | － |
| 23 | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | 1.0 | － | － | 1.0 | － | － | － | － |
| 24 | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | 1.0 | － | － | 1.0 | － | － | － |
| 25 | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 26 | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 27 | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 28 | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 29 | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 30 | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 31 | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | 1.0 | 1.0 | － |
| 32 | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 33 | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 34 | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 35 | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

| No | 記号 | 荷重名称 | 耐久性・使用性 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ひび割れ | | | | | |
| | | | 縁応力度 低水位・両 | 縁応力度 低水位・起 | 縁応力度 低水位・終 | 縁応力度 高水位・両 | 縁応力度 高水位・起 | 縁応力度 高水位・終 |
| | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1 | $D_1$ | 固定死荷重 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | $D_2$ | 付加死荷重 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | $W_{P1}$ | 浮力 | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | $W_{P2}$ | 浮力 | － | － | － | － | － | － |
| 5 | $W_{P3}$ | 浮力 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | － | － | － |
| 6 | $L_{2-1}$ | 列車荷重 | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － |
| 7 | $L_{2-2}$ | 列車荷重 | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － |
| 8 | $L_{2-3}$ | 列車荷重 | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 |
| 9 | $I_{2-1}$ | 衝撃荷重 | 0.75 | － | － | 0.75 | － | － |
| 10 | $I_{2-2}$ | 衝撃荷重 | － | 0.75 | － | － | 0.75 | － |
| 11 | $I_{2-3}$ | 衝撃荷重 | － | － | 0.75 | － | － | 0.75 |
| 12 | $0.8L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － |
| 13 | $1.0L_R$-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 1.0 | － | － | 1.0 | － | － |
| 14 | $1.0L_R$-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | 1.0 | － | － | 1.0 | － |
| 15 | $1.0L_R$-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | 1.0 | － | － | 1.0 |
| 16 | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － |
| 17 | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － |
| 18 | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － |
| 19 | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － |
| 20 | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － |
| 21 | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － |
| 22 | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － |
| 23 | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － |
| 24 | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － |
| 25 | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － |
| 26 | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － |
| 27 | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － |
| 28 | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － |
| 29 | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － |
| 30 | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － |
| 31 | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － |
| 32 | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － |
| 33 | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － |
| 34 | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － |
| 35 | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － |

| No | 記号 | 荷重名称 | 耐久性・使用性 | | | | | 使用性 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ひび割れ | | | | | 損傷 | | | |
| | | | 永久荷重 低水位 | 永久荷重 高水位 | 変動荷重 両側 | 変動荷重 起点側 | 変動荷重 終点側 | 列車最大 両側 | 列車最大 起点側 | 列車最大 終点側 | 雪最大 |
| | | | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 1 | $D_1$ | 固定死荷重 | 1.0 | 1.0 | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | $D_2$ | 付加死荷重 | 1.0 | 1.0 | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | $W_{P1}$ | 浮力 | － | 1.0 | － | － | － | － | － | － | － |
| 4 | $W_{P2}$ | 浮力 | － | － | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | $W_{P3}$ | 浮力 | 1.0 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 6 | $L_{2-1}$ | 列車荷重 | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － | － |
| 7 | $L_{2-2}$ | 列車荷重 | － | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － | － |
| 8 | $L_{2-3}$ | 列車荷重 | － | － | － | － | 1.00 | － | － | 1.00 | － |
| 9 | $I_{2-1}$ | 衝撃荷重 | － | － | 0.75 | － | － | 1.00 | － | － | － |
| 10 | $I_{2-2}$ | 衝撃荷重 | － | － | － | 0.75 | － | － | 1.00 | － | － |
| 11 | $I_{2-3}$ | 衝撃荷重 | － | － | － | － | 0.75 | － | － | 1.00 | － |
| 12 | $0.8L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | 1.0 | 1.0 | － | － | － | － | － | － | － |
| 13 | $1.0L_R$-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 14 | $1.0L_R$-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 15 | $1.0L_R$-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 16 | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 17 | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 18 | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 19 | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 20 | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 21 | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 22 | $1.1L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 23 | $1.1L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 24 | $1.1L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 25 | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 26 | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 27 | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 28 | $1.0L_R$+1.10B-1 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 29 | $1.0L_R$+1.10B-2 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 30 | $1.0L_R$+1.10B-3 | ﾛﾝｸﾞ+制動･低減 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 31 | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 32 | $1.0L_R$+1.00B-1 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | 1.0 | － | － | － |
| 33 | $1.0L_R$+1.00B-2 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | 1.0 | － | － |
| 34 | $1.0L_R$+1.00B-3 | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動 | － | － | － | － | － | － | － | 1.0 | － |
| 35 | $1.0L_R$ | ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1.0 |

組合せ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44 の衝撃荷重には，使用性の衝撃係数（3/4 を含む）による 8.2 (5) 2), 4), 6) の値に $\rho$ = 1.00 を乗じる．

破壊・低減は死荷重を低減した組合せ（$D_1 \times 0.9$, $D_2 \times 0.8$）を示す．

荷重名称の低減は水平荷重の（死荷重低減あり）を示す.

### (4) 抽出ケース

| No | 名称 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全性（破壊） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | | | |
| 2 | 永久＋変動 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | | |
| 3 | 永久作用 | 40 | 41 | | | | | | | |
| 4 | 変動作用 | 42 | 43 | 44 | | | | | | |
| 5 | 使用性（損傷） | 45 | 46 | 47 | 48 | | | | | |
| 6 | 安全性（安定） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | | | |
| 7 | 長期支持性能 | 33 | | | | | | | | |
| 8 | 短期支持性能 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | | |